裘炜康（Weikang Qiu）

耶鲁大学计算机科学博士生

(+1)203-508-3722
qiuweikang1999@gmail.com
github.com/Boltzmachine
boltzmachine

教育经历

耶鲁大学 美国，纽黑文
计算机科学博士生 *2022 年 9 月–至今*
- **导师：** *Rex Ying*（应智韬） 教授

浙江大学 中国，杭州
学士，*GPA*：*3.88/4.00* *2018 年 9 月–2022 年 6 月*
- **导师：** *Junbo Zhao*（赵俊博） 教授

研究兴趣

多模态基础模型：构建多模态基础模型，将文本、语音、图像、视频、时间序列、机器人动作以及科学数据统一在同一推理框架之中。其中涉及大模型预训练、后训练技术等。近期，我专注于**视觉–语言–动作（VLA）模型**与**世界模型**。

神经解码：构建机器学习模型，将各种模态的脑信号转化为真实世界的表征，例如语言、文字等，以及转化为运动信号等；同时，利用机器学习方法辅助神经科学研究与发现。

实习经历

Amazon 美国，西雅图
应用科学家实习生 *2026 年 6 月–至今*
- 面向资源受限边缘设备，研究多模态大模型的端侧部署与高效推理，围绕模型压缩、剪枝、量化开展优化。
- 训练与优化端到端语音到语音模型，并使用洛伦兹模型在双曲空间中调整前向传播动态提升性能和推理速度。

Amazon Web Services（AWS） 美国，圣克拉拉
应用科学家实习生 *2025 年 5 月–2025 年 8 月*
- 研究兼顾高效推理与长程推理能力的视觉–语言–动作模型，围绕长时序任务中的历史信息利用与计算成本开展算法设计及实验评估。
- 参与研发智能搜索训练框架，定义逐轮推理忠实性指标，并将 Information→Think / Think→Answer 结构化奖励引入 PPO；相较 Search-R1，忠实度约提升 14% / 7.7%，7 个 QA 基准平均 EM 由 0.431 提升至 0.447。

阿里巴巴达摩院 中国，杭州
研究科学家实习生 *2021 年 10 月–2022 年 5 月*
- 围绕知识增强语言模型的领域适配开展研究，重点分析外部知识与文本的对齐质量，以及微调阶段对所注入知识的有效利用。
- 研究对齐、随机与噪声知识的对照评测，并探索知识库剪枝和概念净化对外部知识利用效果的影响。

代表性论文

[**arXiv 2026**] **Weikang Qiu***, Huashuo Lei*, Tinglin Huang, Rex Ying. *Static-Dynamic Disentanglement for Efficient Multi-Frame Vision-Language-Action Models.*
- 提出 DySta，将视觉 token 分解为具有不同时间持续性的多级静态 token 与逐帧动态 token；多帧上下文仅保留一份静态 token、串联各帧动态 token，并通过可学习 recache gate 自适应复用或刷新静态 KV cache，利用跨时刻 InfoNCE 增强静态表示的一致性。构建面向 what、where、when 记忆能力的 LIBERO-Memory 评测基准；在 SimplerEnv 上

将 FLOPs 降至基线的 43.4%，实现 2.26× 推理加速，成功率较最强基线提升 3.9%；真实记忆任务平均成功率达到 58.3%。

[**ICML 2025**] **Weikang Qiu**, Zheng Huang, Haoyu Hu, Aosong Feng, Yujun Yan, Rex Ying. *MindLLM: A Subject-Agnostic and Versatile Model for fMRI-to-Text Decoding.*

- 提出 MindLLM，以可学习查询聚合全部体素，并将体素 fMRI 信号作为 value、三维 Fourier 位置编码与多套脑区分区编码作为 key，实现不同受试者可变体素输入的统一编码；基于 NSD–MS-COCO 对齐，对 fMRI 构建语言标注，构建包含 980,610 条对话的 Brain Instruction Tuning 数据集。多任务解码较基线平均提升 12.0%，在 7 名受试者上训练并测试未见受试者时，较次优跨受试者模型平均提升 24.5%；TDIUC 新任务迁移的四项指标较同架构从零训练平均提升 25.0%。

[**ICML 2024**] **Weikang Qiu**, Huangrui Chu, Selena Wang, Haolan Zuo, Xiaoxiao Li, Yize Zhao, Rex Ying. *Learning High-Order Relationships of Brain Regions.*

- 提出 HyBRiD，以跨受试者共享的多头可学习二值掩码确定脑区超边结构，再由 Weighter 根据成员脑区的连接特征估计个体化超边权重；将“对表型最大信息、对输入最小冗余”（MIMR）形式化为 multi-head drop-bottleneck 信息瓶颈目标并推导可训练界，实现高阶脑区关系的端到端学习。在 ABIDE 与 ABCD 的 11 个数据集及预测目标设置上，CPM 超边质量指标 (r) 较最强连接组预测模型平均提升 11.2%。

[**Best Paper, KDD'2025 HealthDay**] **Weikang Qiu**[*], Tinglin Huang[*], Ryan Rullo, Giselle OConnor, Yuchen Kuang, Ali Maatouk, S. Raquel Ramos, Rex Ying. *RepQA: Evaluating Readability of Large Language Models in Patient Education Question Answering.*

- 构建 RepQA 患者教育问答可读性基准：从 27 个权威资源整理 533 组专家复核的评测 QA，并从另外 55 个公开资源收集 36,060 条无参考答案问题用于后训练；以 Flesch–Kincaid 阅读年级、专业术语占比和代理多选 QA 准确率评测 25 个 LLM。在 3 个后训练骨干、4 类问题上，相较各自原始模型平均提升可读性 41.4%，并揭示过度简化导致的信息损失及可读性—准确率权衡。

[**LoG 2022**] Michal Pándy, **Weikang Qiu**, Gabriele Corso, Petar Veličković, Rex Ying, Jure Leskovec, Pietro Liò. *Learning Graph Search Heuristics.*

- 提出 PHIL，以局部邻域 GNN 编码新加入的搜索边界节点、以 GRU 维护已探索图的历史记忆，并通过 AggreVaTe 式策略混合与截断反向传播学习节点到目标的最短路径距离；推理时将其作为贪心最佳优先搜索中相对图规模为 (O(1)) 的启发函数，仅评估新加入边界的节点。在 8 类网格基准上较最佳基线 SAIL 平均减少 58.5% 的节点扩展、最高减少 82.3%，收敛所需监督数据约为 SAIL 的五分之一；室内无人机场景的节点扩展量仅高于最优下界 4.9%。

[**ICLR 2026 Oral**] Zheng Huang, Enpei Zhang, **Weikang Qiu**, Yinghao Cai, Carl Yang, Elynn Chen, Xiang Zhang, Rex Ying, Dawei Zhou, Yujun Yan. *Seeing Through the Brain: New Insights from Decoding Visual Stimuli with fMRI.*

- 发现 fMRI 与语言模型文本空间的对齐度高于视觉及视觉–语言空间，据此提出 PRISM：通过 VLM 辅助的属性–关系搜索自动筛选与脑信号对齐且有利于重建的空间语义，以对象级结构化描述监督 fMRI-to-text 映射，并在扩散过程中利用对象级 cross-attention 按预测位置组合各对象与全局背景。在 NSD、BOLD5000 和 GOD 上，统一采用 Stable Diffusion 2.1 时在五项重建指标上取得最佳或并列最佳结果，LPIPS 较最强基线最高降低 5.9%；NSD 重建图像 QA 准确率达到 60.54%，较次优方法提升 2.89%。

[**AAAI 2025**] Aosong Feng, **Weikang Qiu**, Jinbin Bai, Zhen Dong, Kaicheng Zhou, Xiao Zhang, Rex Ying, Leandros Tassiulas. *An Item Is Worth a Prompt: Versatile Image Editing with Disentangled Control.*

- 提出 D-Edit，将图像分割为多个 item，并通过 grouped cross-attention 使每个区域仅与其专属 prompt 交互；采用两阶段优化学习 item-token embedding 并微调 U-Net cross-attention，建立解耦的 item–prompt association，在无需原图文字描述的情况下统一支持文本引导、图像引导、掩码编辑和对象移除。相较各指标最强基线，D-Item(Text) 上的 LPIPS 降低 55.4%、CLIP-T 提升 6.3%，D-Item(Image) 上的 LPIPS_t 降低 26.9%、CLIP-I 提升 10.3%；对象移除实验中的质量与保真度评分分别提升 23.0% 和 83.5%。

[**arXiv 2026**] Yijun Pan, **Weikang Qiu**, Qiyao Ma, Mingxuan Ju, Tong Zhao, Neil Shah, Rex Ying. *FlexRec: Adapting LLM-based Recommenders for Flexible Needs via Reinforcement Learning.*

[**EMNLP 2023 Main**] Peng Fu*, Yiming Zhang*, Haobo Wang, **Weikang Qiu**, Junbo Zhao. *Revisiting the Knowledge Injection Frameworks.*

[**Findings of ACL 2025**] Ngoc Bui, Hieu Trung Nguyen, Shantanu Kumar, Julian Theodore, **Weikang Qiu**, Viet Anh Nguyen, Rex Ying. *Mixture-of-Personas Language Models for Population Simulation.*

[**OHBM 2023 Poster**] **Weikang Qiu**, Selena Wang, Xiaoxiao Li, Yize Zhao, Rex Ying. *Understanding Interactions of ROIs via Learnable Hyperedges.*

[**TMLR 2026**] Zhichao Xu*, Zongyu Wu*, Yun Zhou, Aosong Feng, Kang Zhou, Sangmin Woo, Kiran Ramnath, Yijun Tian, Xuan Qi, **Weikang Qiu**, Lin Lee Cheong, Haibo Ding. *Beyond Correctness: Rewarding Faithful Reasoning in Retrieval-Augmented Generation.*

教学与学术服务

教学： 首席助教，CPSC 483: Deep Learning on Graph-Structured Data
学术服务： 审稿人：NeurIPS、ICML、ICLR、ACL；项目主席：NeurIPS NEGEL 2025

技术技能

编程语言： Python、Rust、C/C++、OCaml
工具与框架： PyTorch、Git、LaTeX；Blender 开源贡献：https://projects.blender.org/Weikang-Qiu

荣誉与奖项

耶鲁大学研究生奖学金	*2022* 年
Kaggle Riiid! Answer Correctness Prediction 银奖（前 4%）	*2021* 年
第十四届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛一等奖	*2021* 年
KPMG Ideation Challenge 全球前三	*2020* 年